D-112遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による機械翻訳手法の性能評価

Performance Evaluation for Application of Genetic Algorithms to Machine Translation Method Using Inductive Learning

越前谷 博* 荒木 健治* 桃内 佳雄* 栃内 香次**
Hiroshi Echizen-ya*, Kenji Araki*, Yoshio Momouchi* and Koji Tochinai**
*北海学園大学工学部
**北海道大学工学部
*Faculty of Engineering, Hokkai-Gakuen University
**Faculty of Engineering, Hokkaido University

1．はじめに

これまでに多くの解析型の機械翻訳手法が研究されているが、それに伴い、問題点として、文法規則の利用による例外的な文章の翻訳と巨大化する辞書の構築の困難さが明らかとなっている[1]。このような問題を解決する手法として、我々は帰納的学習による機械翻訳手法[2]に対し、遺伝的アルゴリズムを適用した学習型機械翻訳システムの提案とその性能評価実験を行ってきた[3,4]。本稿では、更に大量の実験データを用いて行った評価実験の結果について述べる。

2．処理過程

本システムは、適応的な翻訳手法の実現を目的に、システムが遺伝的操作を行うことで環境に適応するための進化を繰り返して行く学習型の機械翻訳システムである。学習部は、それまでに入力された学習文に対して選択交配処理と突然変異を行うことで多様な翻訳ルールを生成する。翻訳部では、学習部で作り出された翻訳ルールを用い遺伝的アルゴリズムの基本操作を行うことで最適な翻訳結果を導き出す。そして、フィードバック学習部において、使用された翻訳ルールに対し適応度の決定と淘汰処理を行う。図1に処理の流れを示す。

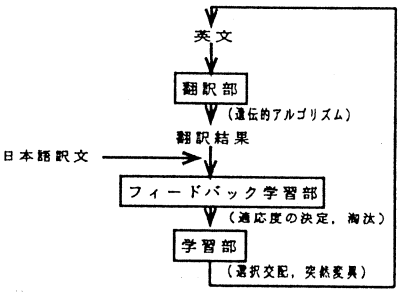


図1 処理の流れ

3．ヒューリスティックスの導入

これまでの実験結果より、学習部において原文の翻訳ルールの全てに対して遺伝的アルゴリズムを適用することは、翻訳ルールの生成の際に膨大な処理時間を必要とすることが明らかとなった。また、学習部で生成される翻訳ルールが、翻訳部において大量の翻訳ルールの組み合わせを引き起こすといった問題も生じた。このような問題点を解決する方法として、ヒューリスティックスを導入した。人間は翻訳を行う場合に、これまでに学習した全ての実例を覚えているわけではなく、最近学習した実例を重点的に用いて最適な翻訳を行っていると考えられる。そこで、学習部で使用する原文をごく最近に学習したもののみとする制限を加えることが、処理時間の短縮と誤った翻訳ルールの生成を防ぐといった効果をもたらすと考えられる。

4．評価実験

4．1 実験方法

本システムにおける実験は、中学1年用教科書ガイド・ワンワールド[5]に掲載されている英文とその日本語訳文の600組（1200文）に対して行った。また、初期条件として翻訳ルールを全く持たない状態から始めた。

4．2 実験結果

実験結果を表1に示す。有効な翻訳は、正しい翻訳と未登録語が名詞又は形容詞句であるものを含む。無効な翻訳は、誤翻訳と未登録語を持つ誤った翻訳、そして、全く翻訳が行えなかった翻訳不能を含む。（）内の数字は翻訳した文の数である。また、表1の有効な翻訳の割合の推移をLesson毎に表した結果を図2に示す。

表1 翻訳結果

		割合	合計
有効な翻訳	正翻訳	36．9%（221）	56．7%（340）
	未登録	19．8%（119）	
無効な翻訳	誤翻訳	8．0%（48）	43．3%（260）
	未登録	24．3%（146）	
	翻訳不能	11．0%（66）	

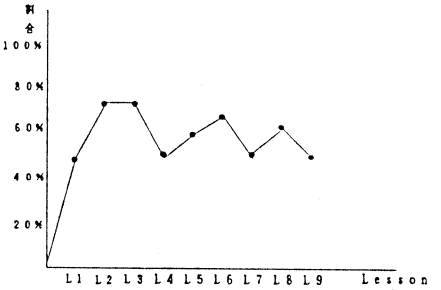


図2 有効な翻訳の推移

4．3 考察

表1の実験結果より、遺伝的アルゴリズムを適用することで多様な翻訳ルールの生成が可能となり、翻訳不能を約10%減少させることができた。その結果、有効な翻訳の割合は42．7%から56．7%に増加した。未登録語については、その18%程度がそれまでの学習文に1度出現しているが抽出することができなかったものである。今後、1度出現した単語に対し、より高い率での抽出を行うための改良が必要である。また、図2よりLesson4とLesson7、そして、Lesson9で有効な翻訳の割合が低下している。これはLesson4では一般動詞が、Lesson7ではHowを用いた疑問文が、Lesson9では命令文が初めて出現したためと考えられる。そして、ヒューリスティックスの導入により、処理時間が約94%減少した。それに伴い、学習部で抽出される誤った翻訳ルールの数も約83%減少した。

5．おわりに

本稿では、帰納的学習による機械翻訳手法へ遺伝的アルゴリズムを適用することによる適応的な翻訳手法の実現について、大量のデータを用いて行った評価実験の結果に基づき述べた。今後は、更に翻訳率の向上を図るために遺伝的アルゴリズムの適用レベルでの改良を行い、より多くの実用レベルの文章の翻訳を可能にするための研究を進める予定である。

参考文献

（1）長尾真：機械翻訳サミット、オーム社(1989).
（2）内山智正、荒木健治、宮永喜一、栃内香次：帰納的学習による機械翻訳手法の評価実験、情報処理学会研究報告，NL93-4,pp.23-30(1993).
（3）越前谷博、荒木健治、桃内佳雄：帰納的学習による機械翻訳手法への遺伝的アルゴリズムの適用、情報処理学会第49回全国大会講演論文集，2K-1(1994).
（4）越前谷博、荒木健治、桃内佳雄：遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による機械翻訳手法、平成6年度電気関係学会北海道支部連合大会講演論文集，No.162.
（5）教科書ガイド教育出版版ワンワールド1，日本教材、東京(1991).